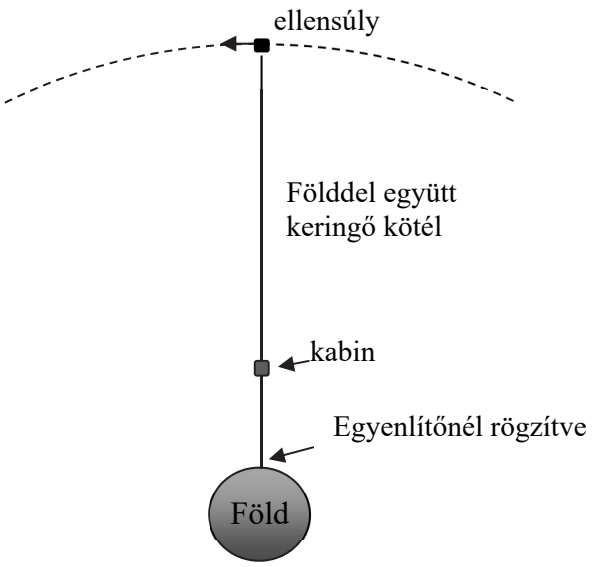
3. A mérnököket régóta foglalkoztatja az ún. űrlift gondolata. Ennek lényege az volna, hogy egy, a Földdel együtt forgó, a Föld felszínére mindig merőleges, feszes kötél nyúlna az űrbe. A kötelet úgy alakítanák ki, hogy azon kisebb tömegű kabinok közlekedhessenek, azaz a kötélbe kapaszkodva felfelé, illetve lefelé mozoghatnának a földfelszín és az űr között. A kötél egyik vége az Egyenlítőnél lenne rögzítve, a másik végén egy nagy tömegű ellensúly lenne. Az ellensúlyt körpályára állítanák akkora sebességgel, hogy mindig az Egyenlítőn lévő rögzítési pont fölött tartózkodjon. A keringési ideje tehát megegyezne a Föld tengely körüli forgásának periódusával. Az ellensúly sebessége meghaladná a pályához tartozó körsebességet, ezért a kötél megfeszülne, az ellensúlyt a gravitációs vonzerő és a kötélerő eredője tartaná körpályán. A súly ily módon feszesen tartaná a kötelet, és azon kisebb tömegű kabinok „közlekedhetnének", azaz a kötélbe kapaszkodva mozoghatnának fel, illetve le a földfelszín és az űr között.



Tegyük fel, hogy egy 1000 tonna tömegű ellensúlyt egy 73 630 km hosszúságú kötéllel rögzítünk az Egyenlítőhöz. (A kötél tömege elhanyagolható.)

a) Mekkora legyen ebben a magasságban az ellensúly sebessége, hogy az Egyenlítő ugyanazon pontja felett maradjon mozgása során?
b) Mekkora, a Föld közepe felé mutató eredő erőre van szükség az ellensúly körpályán tartásához?
c) Mekkora erővel húzza az ellensúly a kötél felső végét?

(A Föld tömege $M_F = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, sugara $R_F = 6370$ km, a gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ m^3/kg·s^2, a Föld tengely körüli forgásának periódusát közelítsük 1 nappal.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	2 pont	6 pont	12 pont